



Inteligencia artificial para la toma de decisiones en compra y venta de activos financieros

Autor:

Ing. Sebastian Carreras

Director:

Dr. Facundo Lucianna (FIUBA)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 15 de octubre de 2024 y el 3 de diciembre de 2024.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	10
8. Entregables principales del proyecto	11
9. Desglose del trabajo en tareas	11
10. Diagrama de Activity On Node.	13
11. Diagrama de Gantt	14
12. Presupuesto detallado del proyecto	16
13. Gestión de riesgos	16
14. Gestión de la calidad	18
15. Procesos de cierre	20

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	15 de octubre de 2024
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	31 de octubre de 2024
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	5 de Noviembre de 2024
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	12 de Noviembre de 2024
4	Se completa el plan	19 de Noviembre de 2024

Acta de constitución del proyecto

San Miguel de Tucumán, 15 de octubre de 2024

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Sebastian Carreras que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Inteligencia artificial para la toma de decisiones en compra y venta de activos financieros” y consistirá en la implementación de un modelo de *deep learning* que pueda predecir con cierta precisión los movimientos de activos financieros en el mercado, incluyendo acciones, bonos y monedas. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 990000, con fecha de inicio el 15 de octubre de 2024 y fecha de presentación pública en el mes de octubre de 2025.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Dr. Facundo Lucianna
FIUBA

Dr. Facundo Lucianna
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

1.1 Introducción y contexto

El proyecto personal se enmarca dentro del contexto de las finanzas algorítmicas, un campo en auge que utiliza modelos predictivos y optimización avanzada para apoyar decisiones de inversión. Este trabajo final es una iniciativa académica orientada a integrar inteligencia artificial (IA) en el análisis de mercados financieros, que busca optimizar la precisión y reducir el riesgo asociado a la compra y venta de activos.

La principal motivación detrás de este proyecto es la necesidad de una solución que no solo brinde soporte en la toma de decisiones financieras, sino que también se adapte a condiciones de mercado en tiempo real. Otras herramientas de análisis técnico y fundamental tradicionales no logran hacerlo de manera ágil y dinámica.

1.2 Estado del arte y propuesta de valor

En el campo actual de las finanzas, los sistemas de *trading* automatizado y las plataformas de análisis predictivo son cada vez más comunes. Sin embargo, muchas de las soluciones disponibles presentan limitaciones en el acercamiento a los usuarios finales. El proyecto busca llenar esta brecha desarrollando un sistema inteligente que emplee modelos de *machine learning*, como aprendizaje supervisado, y análisis en tiempo real, para presentar diferentes estrategias con diferentes tipos de riesgos y oportunidades de ganancia.

1.3 Problema y solución propuesta

El problema que el proyecto atiende es la incertidumbre y el riesgo inherentes a las decisiones de inversión, agravados por la volatilidad del mercado. La solución propuesta es un sistema inteligente que ofrezca recomendaciones de compra y venta basadas en patrones históricos y tendencias proyectadas de mercado. Además, el sistema permite a los usuarios ajustar sus decisiones basándose en alertas y métricas que reflejan el estado actual del mercado.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa que la arquitectura del sistema está compuesta por cuatro módulos principales:

1. Módulo de adquisición de datos: encargado de capturar datos financieros en tiempo real desde múltiples fuentes. Esto proporciona una base sólida para los modelos predictivos.
2. Módulo de procesamiento y análisis: limpia, estructura y procesa los datos de manera que optimiza su calidad. Este módulo aplica técnicas de análisis estadístico y transformación de datos para alimentar adecuadamente los modelos de predicción.
3. Módulo de predicción: implementa algoritmos de *machine learning* y modelos de aprendizaje supervisado para anticipar tendencias de mercado. Este módulo ofrece al usuario distintas opciones de estrategias de inversión ajustadas a diferentes perfiles de riesgo.
4. Módulo de interfaz con el usuario: permite visualizar los datos, las recomendaciones y las estrategias sugeridas de manera clara y amigable. Los usuarios pueden interactuar con la interfaz para ajustar sus preferencias de riesgo, revisar las métricas y seleccionar la estrategia que mejor se adapte a sus objetivos.

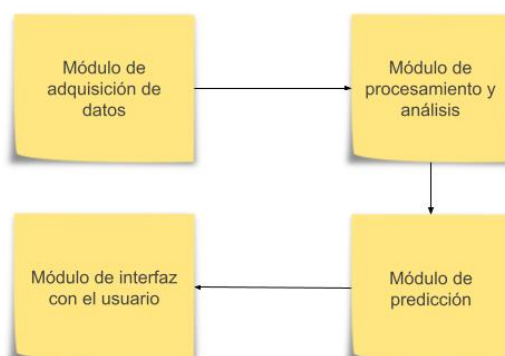


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Dr. Facundo Lucianna	FIUBA	Docente de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Responsable	Ing. Sebastian Carreras	FIUBA	Alumno
Orientador	Dr. Facundo Lucianna	FIUBA	Director del Trabajo Final

- Cliente: el Dr. Facundo Lucianna es el principal interesado en el proyecto y el encargado de la aprobación de las entregas.
- Orientador: el Dr. Facundo Lucianna es experto en la temática. Ayudará con la definición de los requerimientos y el desarrollo del modelo de IA.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de inteligencia artificial capaz de mejorar la toma de decisiones en la compra y venta de activos financieros, mediante análisis en tiempo real y estrategias de inversión adaptativas. Se busca proporcionar a los usuarios una herramienta que les permita visualizar y seleccionar entre diversas estrategias según su perfil de riesgo y objetivos de ganancia, lo que facilitará la toma de decisiones informadas en un entorno financiero dinámico y complejo. A través de este sistema, se pretende reducir la incertidumbre y optimizar los resultados de inversión, lo que logrará que el proceso sea más accesible y personalizado para cada usuario.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

1. Desarrollo del sistema de inteligencia artificial:

- Implementación de modelos de *machine learning*, incluyendo algoritmos de aprendizaje supervisado y redes neuronales profundas, para realizar predicciones de mercado.
- Entrenamiento de los modelos con datos históricos y en tiempo real para asegurar precisión y adaptabilidad en las recomendaciones de inversión.

2. Análisis en tiempo real:

- Configuración de un sistema de adquisición y procesamiento de datos financieros en tiempo real.
- Implementación de técnicas de limpieza y estructuración de datos para garantizar su calidad y relevancia en las predicciones.

3. Módulo de estrategias de inversión:

- Desarrollo de un sistema de recomendación que presente múltiples estrategias de inversión, ajustadas a distintos perfiles de riesgo.
- Personalización de las estrategias según las preferencias de los usuarios, como la tolerancia al riesgo y los objetivos de ganancia.

4. Interfaz de usuario:

- Creación de una interfaz intuitiva y accesible que permita a los usuarios interactuar con el sistema, visualizar las recomendaciones y elegir entre diferentes estrategias.
- Implementación de opciones de configuración para que el usuario pueda ajustar las recomendaciones según sus necesidades.

5. Evaluación de rendimiento:

- Pruebas de precisión y efectividad de los modelos predictivos en distintas condiciones de mercado.
- Ajuste de los parámetros del sistema para optimizar la precisión y el rendimiento de las sugerencias.

El presente proyecto no incluye:

- La gestión de capital o ejecución directa de órdenes de compra y venta en plataformas de trading. El sistema solo sugiere estrategias de inversión, pero no realiza operaciones de manera automática.
- Soporte para múltiples idiomas o interfaces adicionales. El proyecto se desarrollará inicialmente en español.
- Integración con sistemas de administración de portafolio o software externo de gestión financiera.
- Asesoría financiera personalizada. El sistema brinda recomendaciones generales basadas en datos y modelos, sin adaptarse a la situación específica de cada usuario.

5. Supuestos del proyecto

Disponibilidad de recursos:

- Se contará con acceso a una infraestructura de cómputo adecuada, incluyendo servicios en la nube, necesarios para entrenar y ejecutar los modelos de *machine learning*.
- Se dispondrá de los recursos financieros necesarios para cubrir, en caso de ser requerido, los costos de acceso a bases de datos de mercado en tiempo real.

Acceso a datos:

- Se tendrá acceso a bases de datos financieras de calidad, tanto históricas como en tiempo real, necesarias para alimentar los modelos de predicción.
- Los datos obtenidos estarán en formatos estándar y podrán ser procesados sin restricciones legales o técnicas significativas.

Factibilidad técnica:

- Las herramientas y tecnologías de *machine learning* elegidas serán técnicamente capaces de realizar predicciones de mercado con un nivel de precisión aceptable.
- Se supone que el equipo de desarrollo contará con el conocimiento técnico y experiencia en *machine learning*, análisis de datos y desarrollo de interfaces de usuario.

Condiciones de mercado:

- Se espera que las condiciones macroeconómicas y la volatilidad del mercado se mantengan en un rango que permita el desarrollo y la prueba del sistema, sin cambios drásticos que invaliden las estrategias de inversión.

Adopción por parte del usuario final:

- Se supone que los usuarios finales están familiarizados con herramientas de inversión y estarán dispuestos a aprender a utilizar la interfaz propuesta.
- Los usuarios tendrán conocimientos básicos sobre conceptos de riesgo, lo que facilitará la implementación de recomendaciones ajustadas a su perfil.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- El sistema debe ser capaz de recibir y procesar datos de mercado en tiempo real para alimentar los modelos predictivos.

- El módulo de predicción debe ofrecer al menos tres estrategias de inversión diferentes, ajustadas a perfiles de riesgo (alto, medio, bajo).
- El sistema debe dar alertas de compra-venta de activos en seguimiento y de posibles arbitrajes.
- El módulo de interfaz debe permitir al usuario visualizar las recomendaciones de inversión y los indicadores de riesgo de manera clara y comprensible.

2. Requerimientos de documentación:

- El proyecto debe incluir documentación técnica detallada sobre la implementación de los modelos de *machine learning*.
- Se debe proporcionar un manual de usuario que explique cómo utilizar la interfaz y ajustar las configuraciones de riesgo.
- La documentación debe incluir especificaciones de los datos utilizados, incluyendo sus fuentes y formatos.

3. Requerimientos de testing:

- El sistema debe pasar pruebas de precisión de predicción con un margen de error máximo del 20 % en condiciones de mercado estables.
- Se deben realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales para verificar que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar.
- Se deben realizar pruebas de fiabilidad del sistema para verificar que opere sin interrupciones durante el funcionamiento de los mercados de acciones argentinos y estadounidenses. El tiempo de operación ininterrumpido debe ser de aproximadamente 10 horas.

4. Requerimientos de la interfaz:

- La interfaz debe ser sencilla, intuitiva y permitir una navegación fluida entre las distintas secciones.
- La interfaz debe permitir seleccionar las acciones a seguir y arbitrar.
- La interfaz debe mostrar las estrategias disponibles con gráficos y métricas de riesgo en un formato visual amigable.
- El diseño de la interfaz debe adaptarse a diferentes dispositivos, asegurando compatibilidad tanto en escritorio como en dispositivos móviles.

5. Requerimientos de interoperabilidad:

- El sistema debe ser compatible con APIs de proveedores de datos financieros para la adquisición de datos en tiempo real.

6. Requerimientos de regulación y normativa:

- El sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos, asegurando la privacidad de cualquier información proporcionada por los usuarios.
- El proyecto debe respetar las normativas del mercado financiero del país o región donde se implemente, incluyendo cualquier restricción sobre la emisión de recomendaciones financieras.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Criterio para calcular los *story points*:

- Complejidad: nivel de dificultad técnica para implementar la historia. Valor de 1 a 5.
- Dificultad: esfuerzo requerido para implementar la historia. Valor de 1 a 5.
- Incertidumbre: nivel de riesgo o desconocimiento en la implementación. Valor de 1 a 5.

Cada historia de usuario tendrá una puntuación total sumando estos factores.

1. Como usuario, quiero recibir recomendaciones de inversión con tres estrategias de riesgo (alto, medio, bajo) para poder elegir la que mejor se adapte a mis necesidades.
Story points: 10 (complejidad: 4, dificultad: 3, incertidumbre: 3)
2. Como usuario, quiero recibir alertas en tiempo real sobre oportunidades de compra-venta de activos para poder actuar rápidamente en el mercado.
Story points: 12 (complejidad: 4, dificultad: 4, incertidumbre: 4)
3. Como usuario, quiero poder ver las recomendaciones y métricas de riesgo en una interfaz clara y comprensible para entender mejor mis opciones de inversión.
Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 2)
4. Como desarrollador, quiero tener acceso a APIs de datos financieros en tiempo real para garantizar que el sistema esté actualizado con información del mercado.
Story points: 7 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)
5. Como usuario, quiero poder seleccionar las acciones a seguir y tener la opción de arbitrar entre ellas para no perder oportunidades de inversión.
Story points: 10 (complejidad: 3, dificultad: 4, incertidumbre: 3)
6. Como usuario, quiero que la interfaz sea adaptable a dispositivos móviles y de escritorio para poder acceder a las recomendaciones en cualquier momento y lugar.
Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)
7. Como administrador del proyecto, quiero tener una documentación técnica detallada sobre la implementación de los modelos de *machine learning* para asegurar la comprensión y el mantenimiento del sistema.
Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)

8. Como usuario, quiero poder ajustar las configuraciones de riesgo para personalizar las recomendaciones de acuerdo con mis preferencias.
Story points: 7 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 2)
9. Como tester, quiero que el sistema pase pruebas de precisión con un margen de error menor al 20 % en condiciones de mercado estables para validar la fiabilidad de las predicciones.
Story points: 9 (complejidad: 4, dificultad: 3, incertidumbre: 2)
10. Como usuario, quiero un manual que me explique cómo usar la interfaz y ajustar las configuraciones de riesgo para maximizar mis posibilidades de inversión.
Story points: 4 (complejidad: 1, dificultad: 2, incertidumbre: 1)

8. Entregables principales del proyecto

1. Manual de usuario: documentación detallada que explica cómo utilizar el sistema, incluyendo instrucciones para ajustar configuraciones de riesgo y estrategias de inversión desde la interfaz.
2. Documentación técnica:
 - 2.1. Especificaciones de los modelos de *machine learning* implementados.
 - 2.2. Descripción de las fuentes de datos utilizadas y el proceso de adquisición y procesamiento de datos en tiempo real.
 - 2.3. Diagramas de arquitectura del sistema, incluyendo el diagrama de bloques de los módulos principales.
3. Código fuente del sistema: código de los modelos predictivos y de la interfaz de usuario, desarrollados en el entorno de programación seleccionado para el proyecto.
4. Interfaz de usuario: diseño y estructura de la interfaz del sistema, que incluye visualización de recomendaciones, alertas de mercado y selección de estrategias de inversión.
5. Pruebas de precisión y usabilidad:
 - 5.1. Resultados de las pruebas de precisión de los modelos predictivos, que muestran el margen de error en diferentes condiciones de mercado.
 - 5.2. Reporte de pruebas de usabilidad con retroalimentación de usuarios finales.
6. Informe final del proyecto: memoria completa del trabajo final que detalla el proceso de desarrollo, los métodos implementados, resultados obtenidos y conclusiones.
7. Prototipo funcional del sistema: una versión operativa del sistema que incluye los módulos de predicción y la interfaz de usuario, configurada para recibir datos en tiempo real y realizar recomendaciones de inversión.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Investigación y análisis (70 h)
 - 1.1. Revisión de literatura sobre sistemas de *trading* automatizado y *machine learning* (20 h)

- 1.2. Análisis de requisitos y definición de especificaciones del sistema (25 h)
- 1.3. Identificación de fuentes de datos y requisitos de adquisición en tiempo real (25 h)
2. Diseño del sistema (50 h)
 - 2.1. Diseño de arquitectura del sistema, incluyendo diagrama de bloques (20 h)
 - 2.2. Diseño de modelos predictivos y definición de estrategias de inversión (15 h)
 - 2.3. Diseño preliminar de la interfaz de usuario (15 h)
3. Implementación de modelos de *machine learning* (150 h)
 - 3.1. Selección e implementación de algoritmos de *machine learning* (40 h)
 - 3.2. Entrenamiento de modelos con datos históricos de mercado (50 h)
 - 3.3. Optimización de modelos y ajuste de hiperparámetros (40 h)
 - 3.4. Integración de los modelos en el sistema (20 h)
4. Desarrollo del módulo de adquisición de datos (80 h)
 - 4.1. Configuración de APIs de datos financieros en tiempo real (30 h)
 - 4.2. Implementación de procesamiento de datos para limpieza y estructuración (30 h)
 - 4.3. Pruebas de flujo de datos en tiempo real (20 h)
5. Desarrollo de la interfaz de usuario (100 h)
 - 5.1. Desarrollo de componentes de visualización de datos y estrategias (35 h)
 - 5.2. Implementación de opciones de configuración de riesgo y alertas (35 h)
 - 5.3. Adaptación de la interfaz para dispositivos móviles y de escritorio (30 h)
6. Testing y validación (80 h)
 - 6.1. Pruebas de precisión de los modelos predictivos (25 h)
 - 6.2. Pruebas de usabilidad de la interfaz de usuario (30 h)
 - 6.3. Pruebas de carga y estabilidad del sistema (25 h)
7. Documentación (50 h)
 - 7.1. Redacción del manual de usuario (20 h)
 - 7.2. Documentación técnica de modelos y arquitectura del sistema (15 h)
 - 7.3. Generación de informes de pruebas y resultados (15 h)
8. Entrega final y presentación del proyecto (20 h)
 - 8.1. Preparación de la memoria del trabajo final (10 h)
 - 8.2. Preparación y presentación de los resultados del proyecto (10 h)

Cantidad total de horas: 600.

10. Diagrama de Activity On Node

En la figura 2 se visualiza el diagrama de Activity On Node (AoN), que muestra la estructura de las tareas del proyecto y sus dependencias de forma gráfica. Cada tarea está representada como un nodo, y las relaciones entre ellas se indican mediante flechas que establecen el orden de ejecución. El camino crítico, representado en color rojo, destaca las actividades cuya duración afecta directamente el tiempo total del proyecto, mientras que las demás tareas aparecen en color negro, indicando que tienen mayor flexibilidad. El tiempo de cada tarea se mide en horas.

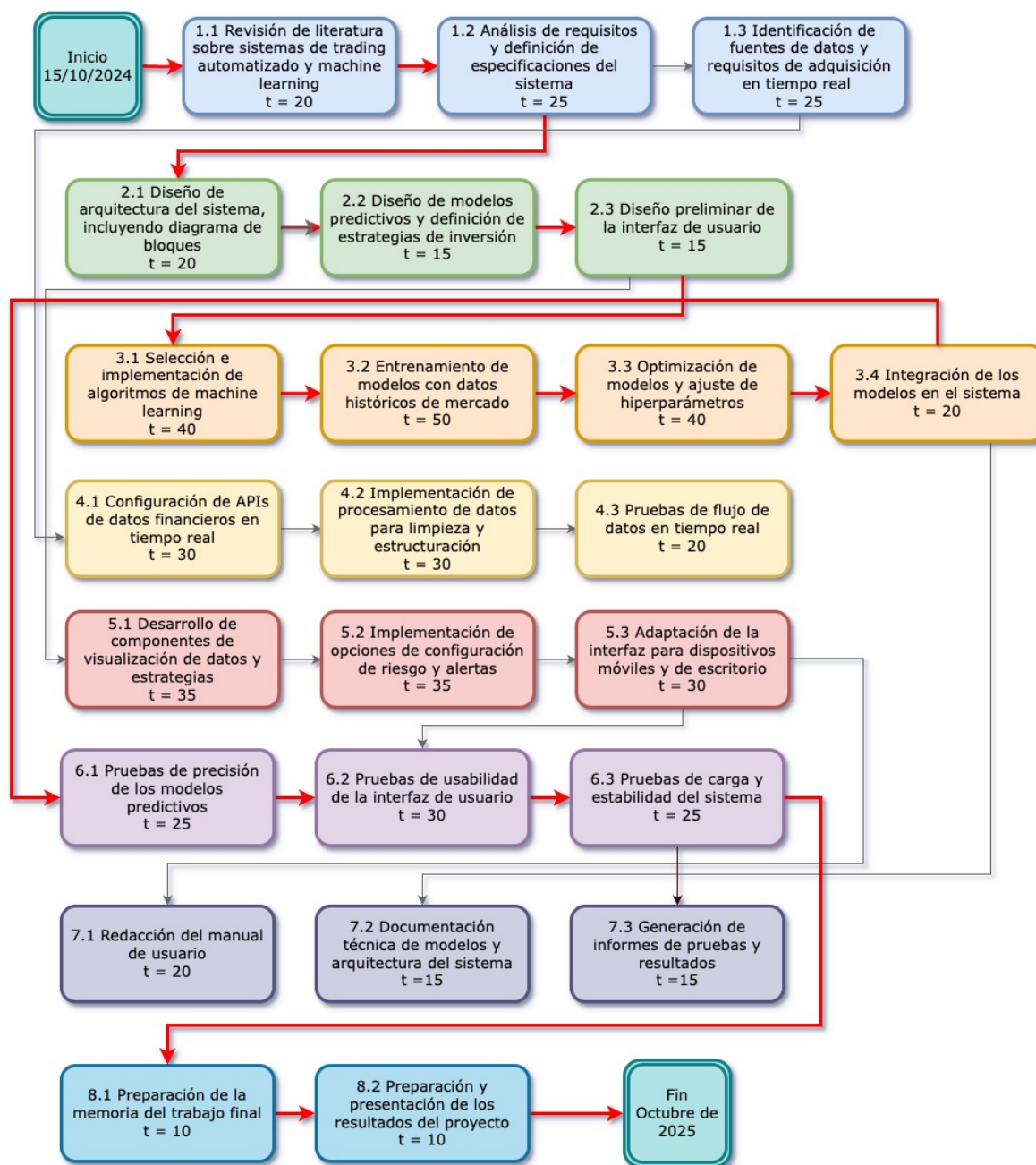


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

En la figura 3 se visualiza el diagrama de Gantt correspondiente al cronograma del proyecto, el cual detalla las actividades y tareas específicas a realizar, junto con su respectiva duración y dependencias. Este diagrama organiza el proyecto en cinco fases principales: investigación y análisis, diseño del sistema, implementación de modelos de *machine learning*, desarrollo del módulo de adquisición de datos, desarrollo de la interfaz de usuario, testing y validación, documentación, y entrega final. Cada fase incluye actividades desglosadas en tareas secuenciales y paralelas, indicando los tiempos estimados en horas y los puntos de inicio y fin de cada actividad en el calendario. Esto permite visualizar la interdependencia entre las tareas y asegura una gestión estructurada del tiempo y los recursos.

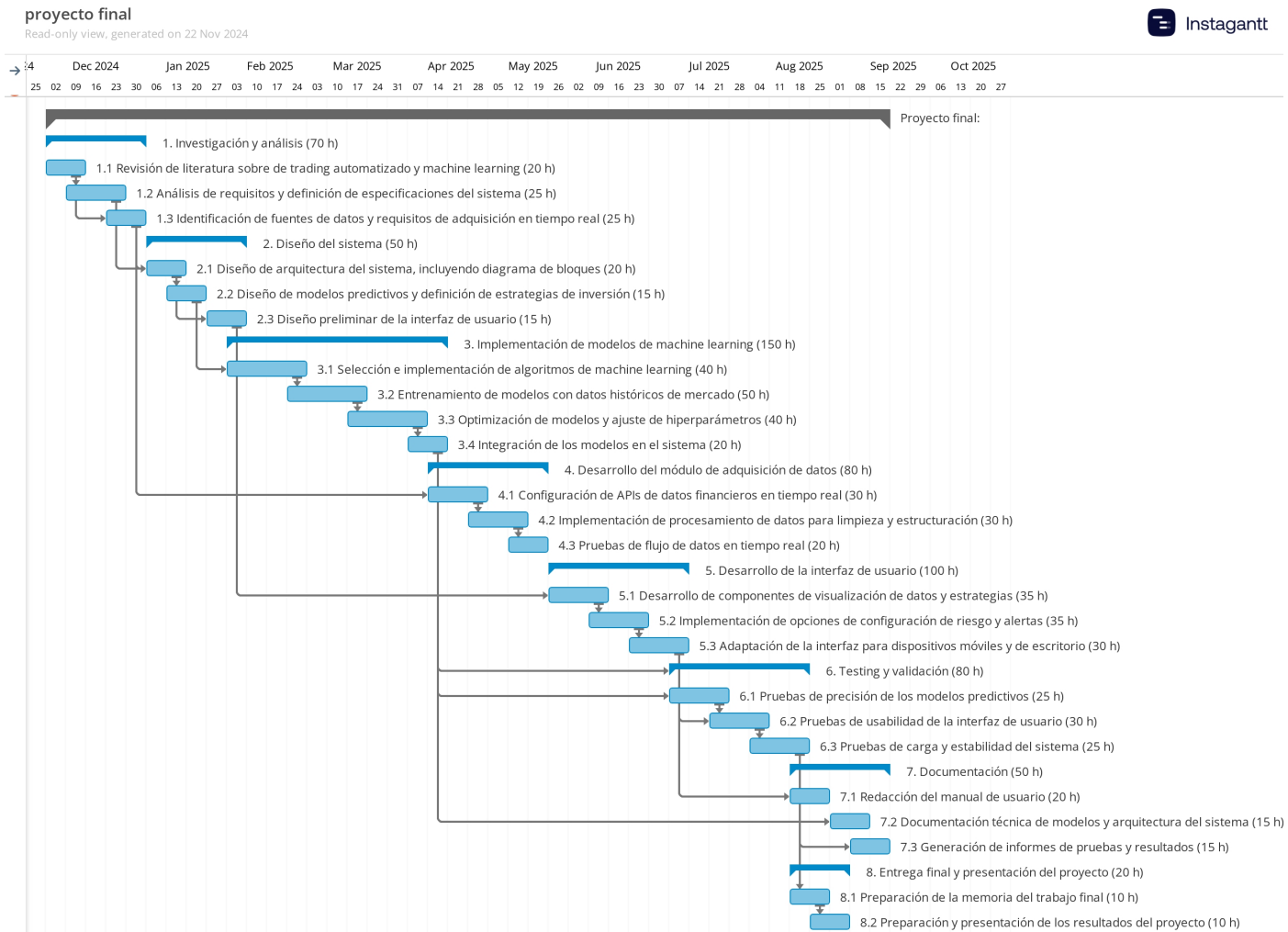


Figura 3. Diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

El cuadro muestra un desglose detallado del presupuesto del proyecto, dividido en costos directos e indirectos medidos en pesos argentinos. En los costos directos, se incluyen la mano de obra y los servicios de broker, con un subtotal de \$900000. Los costos indirectos contemplan una reserva para contingencias equivalente al 10 % del total, sumando \$90000. El presupuesto total del proyecto asciende a \$990000.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Mano de obra	600	10000	600000
Servicios de broker (API y acceso a datos en tiempo real)	3	100000	300000
SUBTOTAL			900000
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Reserva para contingencias (10 % del total)	1	90000	90000
SUBTOTAL			90000
TOTAL			990000

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos y estimación de sus consecuencias.

Riesgo 1: baja precisión de los modelos de *machine learning*.

- Severidad (S): 9. La baja precisión afectaría directamente la utilidad del sistema, disminuyendo la confianza de los usuarios y comprometiendo la validez del proyecto final.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5. La ocurrencia es moderada, ya que dependerá de la calidad de los datos y del éxito en la implementación y ajuste de los modelos.

Riesgo 2: dificultades en el procesamiento de datos para limpieza y estructuración. Durante la implementación pueden surgir problemas en la limpieza y estructuración de grandes volúmenes de información. Esto afectaría la calidad de los datos ingresados al modelo.

- Severidad (S): 6. Si los datos no se procesan adecuadamente, los modelos podrían recibir información imprecisa o incompleta. Esto afectaría la validez de los resultados generados.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4. Existen procedimientos y herramientas que ayudan a minimizar este riesgo, aunque es común que surjan desafíos con datos grandes y no estructurados.

Riesgo 3: sobrecarga en la etapa de pruebas y validación. Dado el tiempo limitado para la fase de pruebas, podría ser difícil realizar una validación exhaustiva de todos los módulos del sistema.

- Severidad (S): 5. Una validación incompleta podría resultar en errores que no se detecten antes de la implementación final. Esto afectaría la confiabilidad del sistema.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 7. La presión de tiempo en la fase de pruebas es un factor común en proyectos complejos. Esto aumenta la probabilidad de este riesgo.

Riesgo 4: problemas en la adaptación de la interfaz para dispositivos móviles. La interfaz de usuario necesita adaptarse correctamente a dispositivos móviles. Esto podría requerir ajustes adicionales que no estén contemplados inicialmente.

- Severidad (S): 4. Aunque es importante, este riesgo tiene menor impacto sobre la funcionalidad principal del sistema.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6. Las diferencias de resolución y diseño en dispositivos móviles pueden generar complicaciones frecuentes en la adaptación de interfaces.

Riesgo 5: inestabilidad en la API de acceso a datos en tiempo real. La dependencia de una API externa para la adquisición de datos en tiempo real implica el riesgo de problemas de disponibilidad o cambios no anunciados.

- Severidad (S): 7. La falta de acceso a datos en tiempo real podría comprometer la funcionalidad del sistema. Esto afectaría la precisión de los modelos predictivos y el rendimiento general.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6. Las APIs externas pueden presentar fallos ocasionales o cambios en sus políticas de uso. Este riesgo es moderadamente probable.

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$).

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Retraso en la integración de los modelos de <i>machine learning</i>	7	5	35			
Baja precisión de los modelos de <i>machine learning</i>	9	5	45	6	4	24
Dificultades en el procesamiento de datos	6	4	24			
Sobrecarga en la etapa de pruebas y validación	5	7	35			
Problemas en la adaptación de la interfaz para dispositivos móviles	4	6	24			
Inestabilidad en la API de acceso a datos en tiempo real	7	6	42	5	4	20

Criterio adoptado: se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 40.

c) Plan de mitigación de los riesgos que exceden el RPN máximo establecido.

Riesgo 1: baja precisión de los modelos de *machine learning*.

Plan de mitigación: ajustar el preprocesamiento de datos y realizar pruebas adicionales con diferentes conjuntos de datos para mejorar la precisión de los modelos. Adicionalmente, implementar un monitoreo continuo del rendimiento de los modelos para realizar ajustes de manera oportuna.

Nueva asignación:

- Severidad (S^*): 6. El ajuste en el preprocesamiento de datos y pruebas adicionales ayudan a reducir el impacto en la precisión.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 4. El monitoreo continuo reduce la probabilidad de problemas de precisión al permitir ajustes en tiempo real.

Riesgo 5: inestabilidad en la API de acceso a datos en tiempo real.

Plan de mitigación: implementar redundancia en las fuentes de datos, de modo que se puedan utilizar APIs alternativas en caso de fallos. Conjuntamente, realizar pruebas periódicas de conectividad para identificar problemas antes de que afecten al sistema.

Nueva asignación:

- Severidad (S^*): 5. La redundancia en las fuentes de datos reduce el impacto ante una inestabilidad en la API principal.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 4. La disponibilidad de APIs alternativas disminuye la probabilidad de interrupciones significativas en el acceso a datos en tiempo real.

14. Gestión de la calidad

Req #1: el sistema debe ser capaz de recibir y procesar datos de mercado en tiempo real para alimentar los modelos predictivos.

- Verificación: realizar pruebas de integración utilizando fuentes de datos simuladas y reales para confirmar que los datos se reciben y procesan correctamente. Medir la latencia en la recepción y procesamiento de datos, asegurando que se mantenga dentro de los límites establecidos por el cliente.
- Validación: presentar al cliente un sistema en funcionamiento con datos en tiempo real, mostrando gráficas actualizadas y confirmando que la información procesada es precisa y útil.

Req #2: el módulo de predicción debe tener un margen de error máximo del 20 % en condiciones de mercado estables.

- Verificación: realizar pruebas con datos históricos en condiciones de mercado estables, comparando las predicciones generadas por el módulo con los resultados reales observados en el mercado. Calcular el margen de error para asegurar que no exceda el 20 %. Documentar los resultados de las pruebas en un informe técnico que incluya gráficos comparativos y estadísticas de precisión.
- Validación: presentar al cliente un informe con ejemplos de estrategias generadas para diferentes perfiles de riesgo y aguardar su aprobación.

Req #3: el sistema debe dar alertas de compra-venta de activos en seguimiento y de posibles arbitrajes.

- Verificación: probar el módulo de alertas utilizando escenarios simulados para confirmar que las notificaciones se generan en las condiciones establecidas. Revisar los *logs* del sistema para garantizar que las alarmas se activan de forma precisa.
- Validación: mostrar al cliente un conjunto de ejemplos prácticos donde el sistema genera alertas y solicitar su aprobación sobre la utilidad y claridad de las notificaciones.

Req #4: la interfaz debe ser sencilla, intuitiva y permitir una navegación fluida entre las distintas secciones.

- Verificación: realizar pruebas de usabilidad con usuarios internos para identificar posibles problemas de navegación o diseño. Ajustar el diseño de la interfaz basado en el feedback recibido.
- Validación: realizar una demostración al cliente, permitiendo que interactúe con la interfaz y confirmar que cumple con sus expectativas de usabilidad.

Req #5: la interfaz debe mostrar las estrategias disponibles con gráficos y métricas de riesgo en un formato visual amigable.

- Verificación: comprobar que los gráficos se generan correctamente utilizando datos simulados y reales. Probar la claridad de los gráficos y las métricas con revisiones internas del equipo.
- Validación: solicitar al cliente que evalúe los gráficos y métricas mostrados en la interfaz, asegurándose de que sean claros y comprensibles.

Req #6: el sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos, asegurando la privacidad de cualquier información proporcionada por los usuarios.

- Verificación: realizar auditorías internas para confirmar que los datos de usuario están encriptados y protegidos. Simular intentos de acceso no autorizado para verificar la seguridad del sistema.
- Validación: presentar al cliente un informe detallado sobre las medidas de protección de datos implementadas y obtener su conformidad.

Req #7: el sistema debe ser capaz de operar sin interrupciones durante el funcionamiento de los mercados de acciones argentinos y estadounidenses. Aproximadamente 10 horas continuas.

- Verificación: realizar pruebas de carga y estabilidad para comprobar que el sistema puede manejar datos en tiempo real y generar resultados sin interrupciones durante el período requerido.
- Validación: entregar al cliente un informe de estabilidad basado en las pruebas realizadas y confirmar que cumple con sus requisitos operativos.

Req #8: la interfaz debe permitir seleccionar las acciones a seguir y arbitrar.

- Verificación: comprobar que las opciones de selección funcionan correctamente en la interfaz mediante pruebas funcionales. Simular distintos escenarios para verificar que las selecciones generan los resultados esperados.
- Validación: solicitar al cliente que utilice la función de selección en la interfaz y confirme que satisface sus necesidades.

Req #9: el diseño de la interfaz debe adaptarse a diferentes dispositivos, asegurando compatibilidad tanto en escritorio como en dispositivos móviles.

- Verificación: realizar pruebas de diseño responsivo en múltiples dispositivos y navegadores. Ajustar el diseño para corregir problemas de visualización o funcionalidad.
- Validación: permitir al cliente probar el sistema en dispositivos de escritorio y móviles. Aguardar su aprobación.

Req #10: el sistema debe ser compatible con APIs de proveedores de datos financieros para la adquisición de datos en tiempo real.

- Verificación: realizar pruebas de conexión con varias APIs para confirmar que los datos se obtienen de forma fiable y continua. Revisar los *logs* del sistema para asegurar que no hay fallos en la adquisición de datos.
- Validación: presentar al cliente ejemplos de datos adquiridos mediante APIs y obtener su aprobación sobre la fiabilidad del sistema.

15. Procesos de cierre

Análisis del cumplimiento del plan de proyecto original.

- Responsable: Ing. Sebastian Carreras
- Procedimiento: se utilizará una lista de control basada en el plan de proyecto original para revisar:
 - El cumplimiento de los requerimientos acordados.
 - Las desviaciones en tiempos, costos y alcance.
 - Las razones detrás de las desviaciones identificadas.

Identificación de técnicas, procedimientos y resolución de problemas.

- Responsable: Ing. Sebastian Carreras
- Procedimiento: se realizará una encuesta interna al equipo de trabajo y colaboradores directos para recopilar información sobre:

- Las herramientas y metodologías que facilitaron el desarrollo del proyecto.
- Las dificultades encontradas en cada etapa del proyecto.
- Las lecciones aprendidas para mejorar futuros proyectos.

Organización del acto de agradecimiento.

- Responsable: Ing. Sebastian Carreras.
- Procedimiento: se coordinará la logística del evento, que incluirá:
 - Una breve presentación de los resultados obtenidos y los logros alcanzados.
 - La entrega de reconocimientos simbólicos a los colaboradores más destacados.
 - Un espacio para compartir impresiones finales y fomentar el cierre positivo del proyecto.